

Протокол доказательного сравнения корпусов TOE.pdf и ugsm_dynamics_audit-3.pdf

Аннотация

Документ сравнивает первичный текст TOE и динамический аудит UGSM по общей системе критериев: исходный объект, область притязаний, форма вывода, воспроизводимость, контроль подгонки, опровержимость и незакрытые мосты. Первичные документы, поздний архив TOE и последующие тексты моста TOE–UGSM рассматриваются раздельно. Итог не является ранжированием истинности теорий: TOE сильнее по широте объединительной программы, UGSM — по явности внутренней проверочной процедуры, но ни один корпус не достигает полного независимого физического замыкания.

1 Проблема сравнения

Прямое сопоставление двух корпусов затруднено тем, что они решают задачи разного масштаба. TOE.pdf предлагает фундаментальную архитектуру, начинающуюся с корреляционного оператора. Файл ugsm_dynamics_audit-3.pdf организует ограниченный спектрально-геометрический сектор как последовательность аналитических и численных проверок.

Поэтому вопрос “какая теория лучше” заменяется тремя точными вопросами:

1. что каждый текст принимает как исходное допущение;
2. какие переходы внутри текста действительно вычислены или проверены;
3. какие выводы остаются условными, внутренними или внешне неподтверждёнными.

2 Корпус источников и уровни свидетельств

Сравнение использует три уровня материалов.

2.1 Первичные документы

- s2t/17705966/TOE.pdf — первичная формулировка парадигмы корреляционного оператора;
- s2t/assets/ugsm_dynamics_audit-3.pdf — первичный динамический аудит UGSM.

Именно эти два файла определяют прямой сравнительный вердикт.

2.2 Поздний архив ТОЕ

Файлы в `s2t/17705966/` уточняют отдельные темы: внутреннюю геометрию, тёмную материю, спектральную регулярность, космологию и перечень открытых задач. Они показывают развитие программы, но не могут задним числом считаться доказательством всех сильных утверждений первичного текста.

2.3 Тексты моста TOE–UGSM

Документы `s2t/docs/toe_ugsm_*.tex` проверяют возможность общего спектрального чтения. Они являются вторичным исследовательским слоем. Их результаты нельзя использовать как независимое подтверждение исходных теорий, поскольку сам мост построен после выбора сравниваемых структур.

3 Метод сравнения

Для каждого корпуса применяются одинаковые критерии.

1. **Исходный объект:** что постулируется до начала вывода.
2. **Цепочка вывода:** какие отображения между исходным объектом и наблюдаемыми выписаны явно.
3. **Замороженность:** какие формулы и параметры фиксируются до проверки на контрольных данных.
4. **Контроль альтернатив:** проверяются ли перестановки, упрощённые модели и изменения вычислительной схемы.
5. **Опровержимость:** существует ли заранее понятный исход, несовместимый с теорией.
6. **Граница статуса:** отделены ли постулат, внутренний расчёт, численная устойчивость и независимое физическое подтверждение.

Балльная сумма не используется: сложение широты программы и качества вычислительного протокола создаёт ложную точность и скрывает различие типов доказательств.

4 Профиль ТОЕ

4.1 Исходная архитектура

Первичный текст вводит компактный самосопряжённый корреляционный оператор $\hat{C}$ с гауссовым ядром на $M \times M$. Метрика восстанавливается из логарифмического гессияна ядра в пределе совпадения точек, а динамика задаётся спектральным действием. Следовательно, оператор, форма ядра и принцип действия являются исходными допущениями, а не результатами более глубокого вывода.

4.2 Сильные стороны

- один исходный оператор связывает геометрию, гравитацию, калибровочный сектор и феноменологические следствия;
- текст предъявляет явные вычислительные цепочки через коэффициенты спектрального разложения;
- сформулированы внешние проверки: спектр реликтовых гравитационных волн, поправка к эффекту Казимира и точные измерения α_s ;
- поздний архив локализует часть прежних общих утверждений и открытых задач в отдельных тематических документах.

4.3 Ограничения доказательного статуса

Первичный текст использует формулировки *rigorously demonstrate*, *strictly derive* и *fully computable*. Однако такая самомаркировка не заменяет проверки полноты предпосылок. В частности:

- гауссово ядро и спектральный принцип действия постулируются;
- топология физического носителя не выводится однозначно из корреляционного оператора;
- переход от общей конечной геометрии к точному содержанию Стандартной модели зависит от выбранного внутреннего спектрального тройного объекта;
- широкая феноменология наследует незамкнутость исходного операторного и нормировочного слоя;
- в первичном документе отсутствует единый замороженный протокол сравнения со случайными и равнопараметрическими альтернативами.

Поэтому корректный статус ТОЕ — широкая и вычислительно содержательная объединительная программа с проверяемыми следствиями, но не завершённая теорема о единственном физическом мире.

5 Профиль UGSM

5.1 Исходная архитектура

UGSM использует вакуумный носитель $S^3 \times S^1$, спектральный функционал, усечённое эффективное действие и набор формул для наблюдаемых. В начале документа часть этих формул прямо квалифицируется как эвристическая. Затем они включаются в единый вычислительный контур.

5.2 Сильные стороны

- обучающие и контрольные наборы разделены явно;
- после фиксации контрольного набора изменение формул запрещается;

- проведён перестановочный отрицательный контроль на 109 нетривиальных перестановках с оценкой $p_{\text{perm}} \simeq 9.1 \cdot 10^{-3}$;
- опубликованы контрольная ошибка $\chi^2_{\text{test}} = 9.02 \cdot 10^{-7}$ и разности информационных критериев $\Delta\text{AIC} = \Delta\text{BIC} = 40.845$ в пользу замороженной конфигурации относительно выбранной опорной модели;
- отдельно указано, что статус **blind-validated (operational)** не закрывает окончательный физический критерий готовности.

5.3 Ограничения доказательного статуса

Внутренняя процедура UGSM дисциплинированнее, но её нельзя автоматически считать независимой слепой проверкой:

- формулы для тау-сектора и нейтринного сектора уточнялись внутри того же развивающегося документа до окончательной заморозки;
- носитель $S^3 \times S^1$, форма спектрального функционала и порядок усечения не выведены как единственно возможные;
- контроль сравнивает замороженную конфигурацию с выбранными альтернативами, но не исчерпывает пространство моделей равной сложности;
- опубликованные численные показатели являются внутренним результатом корпуса и требуют независимого воспроизведения;
- сам документ сохраняет открытым полный физический вывод коэффициентов и окончательное замыкание действия.

Поэтому корректный статус UGSM — внутренне проверенный и хорошо структурированный спектральный кандидат, но не независимо подтверждённая завершённая теория.

6 Сравнительная доказательная матрица

Критерий	ТОЕ	UGSM
Область задачи	Широкая унификация гравитации, полей и феноменологии	Ограниченный спектрально-геометрический и численный сектор
Исходный объект	Постулированный корреляционный оператор с гауссовым ядром	Выбранные $S^3 \times S^1$, спектральный функционал и усечение
Главная сила	Единая архитектура и широкий набор внешних следствий	Явная внутренняя процедура фиксации, контроля и отчёта

Критерий	ТОЕ	UGSM
Главный риск	Разрыв между сильным языком строгого вывода и полнотой предпосылок	Ретроспективное развитие формул до заморозки и зависимость от выбранного класса альтернатив
Контроль подгонки	В первичном тексте не образует единого контура	Есть заморозка, перестановочный контроль и информационные критерии
Внешняя проверяемость	Три явно заявленные экспериментальные линии	В основном внутренняя проверка уже известных наблюдаемых
Текущий статус	Сильная объединительная программа, неполное замыкание	Сильный внутренний аудит, неполное физическое и независимое замыкание

7 Что действительно связывает ТОЕ и UGSM

Оба корпуса используют операторный и спектральный язык, допускают теплоядровое представление и стремятся получать наблюдаемые из более общего математического объекта. Это делает поиск общего источника осмысленным.

Однако необходимо сохранять три ограничения.

1. Геометрия $S^3 \times S^1$ входит в мост со стороны UGSM и не выводится первичным ТОЕ.pdf.
2. Совпадение масштабов $4\pi^3$, π^2 и π в тепловом следе показывает совместимость выбранной геометрии с UGSM, но не доказывает единственность носителя и тождество полных операторов.
3. Последующие проверки дираковского, спинового голономного, калибровочного голономного и внутреннего секторов усиливают устойчивость рабочего моста, но пока не дают глобальной редукции одной теории к другой.

Следовательно, формула “две тени одного источника” имеет статус структурированной гипотезы, а не установленной эквивалентности.

8 Итоговый вердикт

Сравнение даёт не одного победителя, а разделение типов зрелости.

1. ТОЕ сильнее по широте объяснительной архитектуры, числу связанных физических секторов и потенциальной значимости внешних проверок.
2. UGSM сильнее по прозрачности внутренней вычислительной процедуры, явной заморозке, отрицательным контролям и маркировке незакрытого статуса.
3. Заявление UGSM о процедурной слепой проверке следует читать как внутренний операциональный результат, а не как независимую внешнюю валидацию.

4. Заявления ТОЕ о строгом выводе следует читать как цели и внутренние результаты выбранной архитектуры, пока не проверены полнота предпосылок, единственность носителя и независимая воспроизводимость.
5. На текущем этапе ни один корпус не доказывает завершённую теорию и ни один не устанавливает строгую эквивалентность ТОЕ и UGSM.

Краткая формулировка результата такова:

ТОЕ является более широкой объединительной программой; UGSM является более дисциплинированным внутренним аудитом ограниченного спектрального сектора. Их общий операторный язык оправдывает дальнейшее исследование моста, но не позволяет объявить одну программу доказанной или свести их к единой теории.

9 Следующие необходимые проверки

1. Воспроизвести показатели UGSM независимым кодом по заранее опубликованному неизменяемому набору формул и данных.
2. Сравнить UGSM с более широким классом моделей равной эффективной сложности, а не только с перестановками текущей структуры.
3. Для ТОЕ составить реестр “постулат $\rightarrow$ лемма $\rightarrow$ наблюдаемое” и отделить выводы, зависящие от выбранной конечной геометрии.
4. Проверить три внешних предсказания ТОЕ с фиксированными численными диапазонами и условиями опровержения.
5. Для общего моста вывести носитель и операторное отображение, не используя заранее геометрию UGSM и целевые π -масштабы.